

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 5

ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University Lending Management System (ULMs)

รอบรายงาน	18 – 24 กันยายน 2569
วันที่รายงาน	24 กันยายน 2569
ขอบเขตการนับ	งานพัฒนาระบบ Sprint 0-5 (ไม่รวมงานก่อน 24 ก.ค.)
สถานะ Sprint	วันที่ 14 จาก 21 ของ Sprint 4 (Sprint ที่ 5 จาก 6)
ความก้าวหน้า	84% เทียบแผน 94% (ต่ำกว่าแผน 10%)
งบประมาณ	ใช้ไป 0 บาท จากวงเงินประเมิน 5,000 บาท
กำหนดเสร็จ	8 ตุลาคม 2569 (เลื่อนจาก 1 ตุลาคม 1 สัปดาห์)

คณะทำงาน “miro บั๊น 14 บาท”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 บทสรุป

รอบรายงานนี้มีการเปลี่ยนแปลงระดับแผนสามเรื่อง ซึ่งต้องอ่านก่อนตัวเลขทุกตัว

เรื่องแรก กำหนดเสร็จเลื่อนออกไปหนึ่งสัปดาห์ เป็น 8 ตุลาคม 2569 และผู้รับผิดชอบโครงการให้ยืด Sprint 4 ออกไปปรับสัปดาห์นั้น วันรายงานจึงไม่ใช่วันปิด Sprint อีกต่อไป แต่เป็นวันที่ 14 จาก 21 ของ Sprint 4

เรื่องที่สอง สัปดาห์ที่เพิ่มมาเป็นเวลาไล่ตามงานที่ยังไม่เสร็จ ไม่ใช่การเลื่อนเป้าหมาย ค่าเป้าหมายรายวันในภาคผนวกจึงคงเดิมทุกช่อง แผน ณ วันรายงานยังเป็น 94% และแผนยังแตะ 100% ที่ 1 ตุลาคมเหมือนเดิม คณะทำงานเลือกวิธีนี้เพื่อไม่ให้ระยะห่างดูแคบลงเองจากการเลื่อนกำหนด ทั้งที่ปริมาณงานที่ทำไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยน

เรื่องที่สาม ตะกร้าข้ามหน่วยงานและการจองล่วงหน้า ซึ่งรายงานครั้งที่ 4 ตัดออกตามแผนสำรอง ถูกดึงกลับเข้าขอบเขตที่ส่งมอบ เพราะมีเวลาเพิ่มขึ้นและฝั่งเซิร์ฟเวอร์กลับมาเดินแล้ว สองรายการนี้เหลืองานไม่เท่ากัน ตะกร้าข้ามหน่วยงานยังไม่มีโคดเลยทั้งสองฝั่ง ส่วนการจองล่วงหน้าเว็บทำไว้แล้ว โดยจำกัดการจองไม่เกิน 90 วัน แต่เซิร์ฟเวอร์ยังไม่บังคับกฎนั้น งานที่ต้องทำจึงโตขึ้น และค่าความก้าวหน้าของสองมิติฝั่งการพัฒนาลดลงตามตัวหารที่โตขึ้น

ความก้าวหน้าเพิ่มจาก 79% เป็น 84% ขณะที่แผนขยับจาก 86% เป็น 94% ระยะห่างจากแผนจึงกว้างขึ้นจาก 7% เป็น 10% ซึ่งเป็นระยะห่างที่กว้างที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ สาเหตุไม่ใช่ว่าทีมทำงานได้น้อยลงรอบนี้เป็นรอบที่งานเข้ามามากที่สุด แต่เป็นรอบแรกที่หักคุณภาพของหน้าจ่ออกจากค่าความก้าวหน้า และเป็นรอบที่ขอบเขตถูกขยายกลับ ทั้งสองอย่างดันตัวเลขลงพร้อมกัน

ฉบับนี้เปลี่ยนวิธีคิดความก้าวหน้าไปหนึ่งข้อ และต้องแจ้งไว้ก่อนอ่านตัวเลขอื่น รายงานครั้งที่ 1 ถึง 4 คิดจากการนับของที่สร้างเสร็จอย่างเดียว คือจำนวน procedure จำนวนหน้าจอ และจำนวนชุดทดสอบ ฉบับนี้หักขอบกพร่องที่พบจากการตรวจหน้าจอด้วยมือเมื่อ 19 กันยายน ออกจากค่าความก้าวหน้าด้วย ถ้านับแบบเดิมน่าจะได้ 90% แต่เมื่อหักขอบกพร่องที่ยังไม่แก้แล้วเหลือ 84% การตรวจนั้นเกิดขึ้นหลังรายงานครั้งที่ 4 จึงไม่เคยถูกหักมาก่อน คณะทำงานไม่ย้อนแก้ค่าของฉบับที่ส่งไปแล้ว รายละเอียดของการหักอยู่ในหัวข้อ 7

รอบนี้เป็นรอบที่มีงานรวมเข้า main มากที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ คือ 71 commit ผ่าน 23 pull request และต่างจากรอบก่อนตรงที่เป็นความสามารถใหม่จริง ไม่ใช่การแก้ความถูกต้อง จำนวน procedure ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มจาก 86 เป็น 102 และ domain เพิ่มจาก 10 เป็น 11

เรื่องสำคัญที่สุดคือการอุทธรณ์มีโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้ว ซึ่งเป็นงานที่รายงานสามฉบับก่อนหน้านี้ระบุตรงกันว่ายังไม่มีโคดเลย ตอนนี้เป็น domain ที่มี 6 procedure และหน้าอุทธรณ์ของอาจารย์เลิกใช้ข้อมูลจำลองแล้ว นอกจากนี้การจองห้องฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้ หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่และหน้าส่งออกรายงานซึ่งเคยเป็นหน้าว่างทั้งคู่ ถูกต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์แล้ว ทั้งระบบจึงไม่เหลือหน้าว่างและไม่เหลือหน้าที่แสดงข้อมูลจำลองอีก

ความเสี่ยงเรื่องสัญญาระหว่างสองฝั่งที่รายงานครั้งที่ 4 แจ้งไว้ ปิดลงแล้วในเชิงตัวเลข ไฟล์สัญญาที่หน้าเว็บใช้ประกาศ 102 procedure ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ทุกชื่อ ต่างกัน 0 รายการ จากเดิมที่ต่างกัน 14 รายการ หน้ารับของซึ่งรอบก่อนเรียกคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์ไม่มี จึงใช้งานได้แล้ว แต่ไฟล์นั้นยังเขียนด้วยมือ ความตรงกันนี้จึงมาจากการไล่แก้ ไม่ได้มาจากเครื่องมือที่กันไม่ให้ต่างกันตั้งแต่ต้น

เรื่องที่ต้องรายงานตรงไปตรงมาคือชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ รอบนี้เพิ่มจาก 13 เป็น 25 กรณี แต่มี 5 กรณีที่ไม่ผ่าน ทั้งห้ากรณีไม่ใช่ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ แต่เป็นชุดทดสอบที่ค้นหาคำประกอบบนหน้าจอ

ด้วยชื่อเดิม ขณะที่หน้าจจะถูกแก้ไขโดยตั้งใจในรอบนี้ สองในห้ากรณีคือชุดทดสอบการส่งคำขอยืม ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เพิ่มเข้ามาในรอบก่อนเพื่อให้ผ่านจุดวัดข้อ 2 สาเหตุที่ไม่มีใครรู้ว่าชุดนี้เสียคือระบบตรวจอัตโนมัติยังไม่เรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ ซึ่งคือจุดวัดข้อ 3 ที่ไม่ผ่านอีกรอบ

มิติที่ต้องเฝ้าระวังยังเป็น Test เหมือนสามรอบก่อน แม้ตัวเลขดิบจะขยับมาก คือชุดทดสอบฝั่ง backend เพิ่มจาก 266 เป็น 421 กรณี และชุดทดสอบส่วนประกอบฝั่งหน้าเว็บเพิ่มจาก 33 เป็น 105 กรณี

2 แผนภาพรวมทั้ง 6 Sprint

Sprint	ธีมและงานหลัก	สถานะ
Sprint 0 24 – 30 ก.ค.	วางฐาน — ปิดขอบเขต · ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองฝั่ง · database schema แกนกลาง · ระบบออกแบบและ mock	ผ่าน
Sprint 1 31 ก.ค. – 13 ส.ค.	ล็อก contract และเปิดทาง — ล็อก contract API · ระบบเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ · CI · เกณฑ์การยอมรับของวงจรหลัก	ผ่าน
Sprint 2 14 – 27 ส.ค.	วงจรมี-คืนของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ — รายการอุปกรณ์และจำนวนคงเหลือ · สร้างคำขอ อนุมัติ ส่งมอบ รับคืน · ข้อมูล seed · เลิกใช้ mock ในเส้นทางหลัก	ไม่ผ่านเกณฑ์ (ยกงานไป Sprint 3)
Sprint 3 28 ส.ค. – 10 ก.ย.	กฎธุรกิจรายระดับและการจองสถานที่ (T3) — อนุมัติตามระดับอุปกรณ์ · ผูกหมายเลขขึ้น · สล็อตเวลาและการจองห้อง · ตรวจสอบสภาพและระบบเครดิต	ไม่ผ่านเกณฑ์ (ยกงาน 4 วันไป Sprint 4)
Sprint 4 11 ก.ย. – 1 ต.ค. (ยัดจากเดิม 1 สัปดาห์)	ข้ามหน่วยงานและงานขัดเงา — หน้าจอที่เหลือ · การอุทธรณ์และการจองห้อง · ต่ออายุ สัปดาห์แรกรับงานค้างของ Sprint 3 ก่อน สัปดาห์ที่ยี่ดอกรับตะกร้าข้ามหน่วยงานและการจองล่วงหน้ากลับ เข้ามา พร้อมขอบกพร่องของหน้าจอที่ยังค้าง	กำลังทำ (ผ่านไป 14 จาก 21 วัน)
Sprint 5 2 – 8 ต.ค.	หยุดเพิ่มความสามารถ — ทดสอบถดถอย · นำขึ้นใช้งานจริง · คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง · ซ้อมนำเสนอ	ตามแผน

3 สถานะโครงการโดยรวม

ด้าน	แผน	ผลจริง	การประเมิน
เวลา	ผ่านไป 8.9 จาก 11 สัปดาห์ (81%)	ผ่านไป 8.9 จาก 11 สัปดาห์ (81%)	วันเสร็จเลื่อนจาก 1 ตุลาคม เป็น 8 ตุลาคม 2569 เหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ สัปดาห์แรกคือส่วนที่ยืดออกของ Sprint 4 ใช้ไล่ตามงานที่ค้างและงานที่ตั้งกลับเข้ามา สัปดาห์ที่สองคือ Sprint 5 ทั้งช่วง สงวนไว้สำหรับการทดสอบและนำขึ้นใช้งาน ไม่ใช่การเพิ่มความสามารถ
งาน	94%	84%	ต่ำกว่าแผน 10% กว้างที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ เป้าหมายไม่ได้เลื่อนตามกำหนดเสร็จ ค่าจริงถูกหักด้วยข้อบกพร่องของหน้าจอที่ยังไม่แก้ 9 ข้อ และถูกลดอีกจากการดึงงาน 2 รายการกลับเข้าขอบเขต รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 4 และ 7
เงิน	5,000 บาท	0 บาท (0%)	ยังไม่มีรายจ่าย รายการที่ประเมินไว้คือค่าเช่า Cloud/Hosting และฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อนำระบบขึ้นใช้งานจริงใน Sprint 5

4 ความก้าวหน้าแยกตามมิติของงาน

ค่าในคอลัมน์ “จริง” นับเฉพาะงานที่รวมเข้า main แล้ว ค่าในคอลัมน์ “แผน” อ่านจากแถว 24 กันยายนของภาคผนวกโดยตรง ซึ่งเป็นค่าเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ไม่ได้เลื่อนตามกำหนดเสร็จที่ขยับออกไป

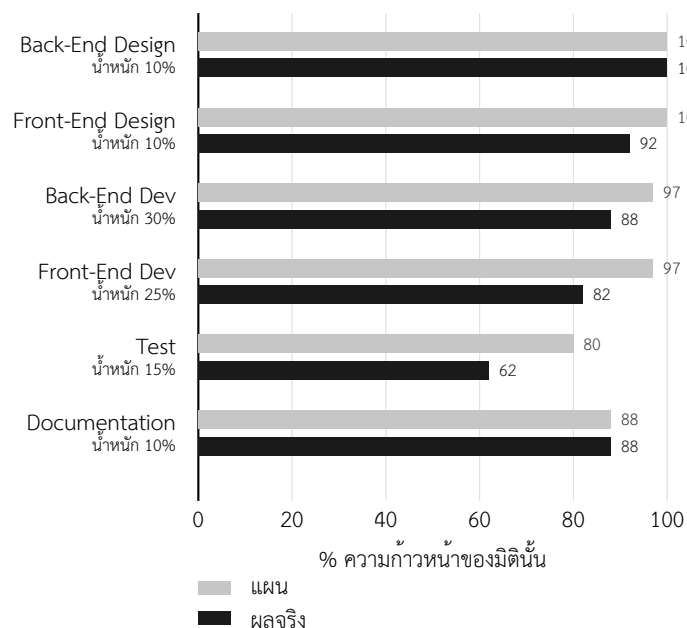
คอลัมน์ “นับถ้วน” คือค่าที่ได้จากการนับของที่สร้างเสร็จแบบเดียวกับรายงานสิ้นปีก่อน โดยคิดบนขอบเขตที่ขยายกลับแล้ว ส่วนคอลัมน์ “จริง” คือค่าหลังหักขอบครองของหน้าจอยังไม่แก้ตามหัวข้อ 7 สองมิติที่ถูกหักมากที่สุดคือ Front-End Dev และ Front-End Design เพราะขอบครองเกือบทั้งหมดอยู่ฝั่งหน้าจอ

มิตินงาน	น้ำ หนัก	แผน	นับ ลวน	จริง	ผล ต่าง	ข้อเท็จจริงประกอบ
Back-End Design (API + Database Model)	10%	100%	100%	100%	0	contract เพิ่มเป็น 11 domain 102 procedure โดย domain ที่เพิ่มคือ appeal ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายที่ยังไม่มี แบบ ตารางเพิ่มเป็น 33 และ migration เป็น 15 การออกแบบ ครบทุกเรื่องที่อยู่ในขอบเขตแล้ว
Front-End Design (UI/UX + Business Process)	10%	100%	100%	92%	-8	หน้าจอ 34 หน้าที่เนื้อหาจริงทั้งหมด ไม่เหลือหน้าว่าง แต่ผลตรวจหน้าจอยัง ค้างเรื่องระดับการออกแบบ 4 ข้อ คือไม่มีปฏิทินบอกวันที่ของเต็ม รายการอุปกรณ์ยังไม่ผูกกับช่วงเวลา ที่ขอ ตารางบทลงโทษรวมการหัก เครดิตกับการระงับสิทธิ์ไว้ด้วยกัน และใบจองห้องไม่มีรหัสครุภัณฑ์
Back-End Dev	30%	97%	90%	88%	-9	procedure เพิ่มจาก 86 เป็น 102 การอุทธรณ์มีโค้ดแล้ว 6 procedure การจองห้องใช้งานได้ การสมัคร สมาชิกพร้อมยืนยันอีเมลใช้งานได้ cron job ทำงานจริงครบทั้ง 6 งาน ค่านับลวนลดจาก 93 เป็น 90 เพราะ ขอบเขตที่ขยายกลับขาดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ทั้งสองรายการ คือตะกร้าข้ามหน่วย งาน และการบังคับเปิดจองล่วงหน้า 90 วัน ยังเหลือการส่งอีเมลจริง ด้วย
Front-End Dev	25%	97%	90%	82%	-15	หน้าส่งมอบของและหน้าส่งออก รายงานต่อเขาเซิร์ฟเวอร์แล้ว ทั้งคู่เคย เป็นหน้าว่าง หน้าห้องทั้ง 3 หน้าและ หน้าอุทธรณ์อ่านจากเซิร์ฟเวอร์จริง ไม่เหลือหน้าที่แสดงข้อมูลจำลอง ค่า นับลวนลดจาก 92 เป็น 90 จาก ตะกร้าข้ามหน่วยงานที่ตั้งกลับเขา ขอบเขต ส่วนการจองล่วงหน้าหน้า เว็บทำไว้แล้ว และถูกหักอีก 8 จุดจาก ขอบกพร่องของหน้าจอที่ยังไม่แก้ 6 ข้อ กับที่แก้ได้บางส่วนอีก 4 ข้อ
Test (Front-End + Back-End)	15%	80%	66%	62%	-18	ชุดทดสอบฝั่ง backend เพิ่มจาก 266 เป็น 421 กรณี ชุดส่วนประกอบ ฝั่งหน้าเว็บเพิ่มจาก 33 เป็น 105 กรณี service ที่มีชุดทดสอบเป็น 19 จาก 27 แต่ชุดผ่านเบราร์เซอร์ไม่ผ่าน 5 จาก 25 กรณี และระบบตรวจ อัตโนมัติยังไม่เรียกชุดนั้น

มิตีที่ต้องเฝ้าระวังยังเป็น Test ซึ่งห่างจากแผน 18 จุด ตัวเลขดิบขยับมากที่สุดในบรรดาทุกมิตี คือชุดทดสอบฝั่ง backend เพิ่ม 155 กรณีและชุดส่วนประกอบเพิ่ม 72 กรณี แต่สิ่งที่ยังขาดเป็นเรื่องเดิมสองข้อ คือชุดทดสอบของวงจรยืม-คืนที่เดินครบเส้นทาง ซึ่งปัจจุบันยังครอบคลุมเฉพาะขั้นส่งคำขอ และการเรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์จากระบบตรวจอัตโนมัติ ซึ่งไฟล์ตั้งค่ามีอยู่ในรีโอมาสารอบแล้วแต่ยังไม่มีขั้นตอนใดเรียกใช้ เหตุผลที่ Test ถูกหักเพิ่มอีก 4 จุดคือข้อบกพร่องทั้ง 30 ข้อในหัวข้อ 7 ถูกพบด้วยการเปิดหน้าจอคู่มือหน้า ไม่มีข้อใดถูกจับโดยชุดทดสอบที่มีอยู่

มิตีที่ทำงานได้มากที่สุดคือ Back-End Dev ซึ่ง procedure เพิ่ม 16 รายการ และงานที่เพิ่มคือสองเรื่องที่กำลังมานานที่สุด คือการอุทธรณ์และการจองห้อง แต่ค่าที่รายงานกลับห่างจากแผน 9 จุด เท่ากับรอบก่อน เพราะสองเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับปริมาณงาน เหตุผลแรกคือขอบเขตถูกขยายกลับ ตะกร้าข้ามหน่วยงานและการจองล่วงหน้ากลับมาเป็นงานที่ต้องส่งมอบ และทั้งสองยังไม่มีโค้ด เหตุผลที่สองคือข้อมูลที่หน้าจอตงใช้แต่เซิร์ฟเวอร์ยังไม่ให้ คือเวลาที่ของจะว่างครั้งถัดไป และรหัสครุภัณฑ์บนใบจองห้อง

ข้อสังเกตที่คณะทำงานอยากให้อ่านคู่กับตารางนี้คือ ตัวเลขที่ลดลงสามตัวในรอบนี้ ไม่มีตัวไหนเกิดจากการทำงานได้น้อยลง ตัวแรกมาจากการหักคุณภาพของหน้าจอ ตัวที่สองมาจากขอบเขตที่ขยายกลับ ตัวที่สามมาจากการไม่เลื่อนเป้าหมายตามกำหนดเสร็จ ทั้งสามเป็นการเปลี่ยนวิธีวัดหรือเปลี่ยนสิ่งที่ต้องส่งมอบไม่ใช่การเปลี่ยนผลงาน



รูปที่ 1: ความก้าวหน้ารายมิตี ณ 24 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่ 14 จาก 21 ของ Sprint 4 เทียบกับค่าเป้าหมายเดิมที่แถว 24 กันยายนของภาคผนวก ซึ่งไม่ได้เลื่อนตามกำหนดเสร็จ ตัวเลขใต้ชื่อมิตีคือน้ำหนักที่ใช้ถ่วงเมื่อรวมเป็นค่าเดียว แท่งผลจริงนับเฉพาะงานที่รวมเข้า main แล้ว แท่งผลจริงเป็นค่าหลังหักข้อบกพร่องของหน้าจอที่ยังไม่แก้แล้ว มิตีที่ห่างจากแผนมากที่สุดคือ Test ที่ -18 รองลงมาคือ Front-End Dev ที่ -15 ส่วน Back-End Design และ Documentation เดินตรงตามแผนพอดี

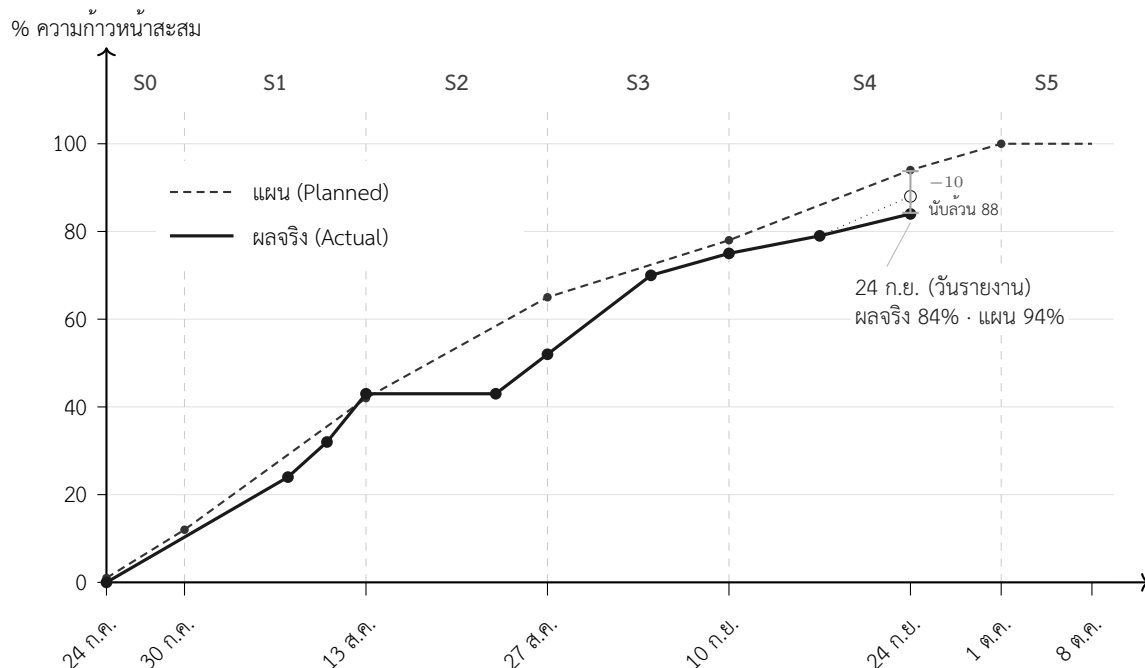
5 กราฟความก้าวหน้าเทียบแผน

เส้นแผนสร้างจากแผน Sprint โดยตรง คือกำหนดค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint แล้วคูณน้ำหนักรวมกันเป็นค่าสะสม ตารางค่าทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก แกนนอนเริ่มที่ 24 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันเริ่มลงมือพัฒนา

ความชันของเส้นผลจริงในรอบนี้คือ 5 จุดในเจ็ดวัน ขณะที่เส้นแผนชัน 16 จุดในช่วง Sprint 4 ระยะห่างจึงกว้างขึ้นจาก 7 จุดเป็น 10 จุด ซึ่งกว้างที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ

เส้นแผนไม่ถูกเลื่อนตามกำหนดเสร็จที่ขยับออกไป ค่าเป้าหมายทุกจุดยังอยู่วันเดิม และยังคง 100% ที่ 1 ตุลาคมเหมือนที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น ช่วง 1 ถึง 8 ตุลาคมเส้นแผนจึงราบอยู่ที่ 100 เพราะไม่มีเป้าหมายใหม่ในช่วงนั้น มีแต่เวลาให้เส้นผลจริงไล่ขึ้นไปหา ระยะในแนวตั้งระหว่างสองเส้น ณ 1 ตุลาคม คือปริมาณงานที่ต้องปิดให้ได้ภายในสัปดาห์สุดท้าย

ถ้านับแบบสี่บับก่อนโดยไม่หักข้อบกพร่องของหน้าจออก จุดของวันนี้จะอยู่ที่ 88% วงกลมกลวงในรูปคือค่านั้น



รูปที่ 2: กราฟ เปรียบเทียบความก้าวหน้าตามแผนกับผลการดำเนินงานจริง แกนนอนวางตามขอบ Sprint ทั้ง 6 ช่วง (เส้นประแนวตั้ง) จุดบนเส้นผลจริงคือวันที่วัดความก้าวหน้า วันรายงาน 24 กันยายน 2569 ตรงกับขอบ Sprint 4พอดี ค่าแผน ณ วันนั้นจึงอ่านจากแถว S4 ของภาคผนวกโดยตรง เส้นประแนวตั้งคือขอบ Sprint หลังยืด Sprint 4 ออกไปถึง 1 ตุลาคม วงกลมกลวงที่ 88 คือค่าที่ได้ถ้านับแบบสี่บับก่อน คือไม่หักข้อบกพร่องของหน้าจออก จุดที่ 84 คือค่าที่นับนี้รายงาน เส้นแผนราบที่ 100 ในช่วง 1 ถึง 8 ตุลาคม เพราะเป้าหมายไม่ได้เลื่อนตามกำหนดเสร็จ ช่วงนั้นเป็นเวลาให้ไล่ไปตามงานที่ยังไม่เสร็จ จุดก่อนหน้า 24 กันยายน ทั้งหมดยังเป็นค่าที่ส่งไปแล้ว ไม่ได้คิดใหม่ด้วยวิธีของฉบับนี้ ช่วงราบระหว่าง 13 ถึง 23 สิงหาคม คือช่วงสอบกลางภาค

6 ผลของจุดวัดที่รายงานครั้งที่ 4 ตั้งไว้

รายงานครั้งที่ 4 ประกาศจุดวัดไว้สี่ข้อ โดยแยกเป็นข้อละหนึ่งงานตามข้อสังเกตของรอบนั้น ตารางนี้คือผลของทั้งสี่ข้อ

จุดวัด	กำหนด	สภาพจริง ณ วันรายงาน	ผล
หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ใช้งานได้จริง	19 ก.ย.	หน้าจอเรียก loan.getForStaff และ loan.swapUnit ได้จริง ไม่ใช่หน้าว่างอีกต่อไป แต่รวมเข้า main วันที่ 21 ก.ย. ชากวากำหนด 2 วัน	ผ่าน (ชากวากำหนด)
วงจรมอบ-คืนเงินครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจอ ตั้งแต่ส่งคำขอถึงตรวจสอบสภาพ	21 ก.ย.	ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ยังครอบคลุมเฉพาะขั้นส่งคำขอเหมือนรอบก่อน ไม่มีกรณีของขั้นตอนอนุมัติ ส่งมอบ รับคืน หรือตรวจสอบสภาพ และกรณีของการส่งคำขอเองก็ไม่ผ่านแล้ว 2 จาก 3	ไม่ผ่าน
ระบบตรวจอัตโนมัติเรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ และขบวนการรวมโค้ดเมื่อไม่ผ่าน	21 ก.ย.	ไฟล์ .github/workflows/ci.yml ไม่ถูกแก้ไขตลอดรอบ ยังไม่มีขั้นตอนใดเรียก playwright และไม่มีขั้นตอน lint ด้วย	ไม่ผ่าน
การจองห้องฝั่ง backend ใช้งานได้ หนาห้องทั้ง 3 หนาเลิกใช้ข้อมูลจำลอง และไม่เหลือหน้าว่างในระบบ	24 ก.ย.	loan.createRoomBooking กับ item.roomAvailability ใช้งานได้ หนาห้องทั้ง 3 หนาอ่านจากเซิร์ฟเวอร์จริง และไม่มีไฟล์ใดใช้ PlaceholderPage แล้ว	ผ่าน

ผลรอบนี้คือผ่าน 2 ไม่ผ่าน 2 ดีขึ้นจากสองรอบก่อนที่ไม่ผ่าน 3 ข้อเท่ากัน ข้อที่ผ่านคือข้อที่เป็นงานพัฒนาความสามารถ ส่วนข้อที่ไม่ผ่านทั้งสองข้อเป็นเรื่องของการทดสอบ ซึ่งเป็นมิติเดียวกับที่ห่างจากแผนมากที่สุดมาตลอดสี่รอบ

ข้อสังเกตที่คณะทำงานบันทึกไว้คือจุดวัดข้อ 2 และข้อ 3 เกี่ยวพันกัน การที่ระบบตรวจอัตโนมัติไม่เรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าชุดทดสอบของการส่งคำขอยืมที่เพิ่งเพิ่มในรอบก่อน เสียไปตั้งแต่กลางรอบนี้ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9

7 ผลตรวจหน้าจด้วยมือ และการหักความก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 19 กันยายน คณะทำงานเปิดระบบขึ้นมาตรฐานตรวจที่ละหน้าจนครบทั้งสี่บทบาท แล้วบันทึกทุกจุดที่ผิดหรือน่าสงสัยเป็นเอกสารภาพ 20 หน้า รวม 33 ข้อ แยกเป็นข้อบกพร่อง 30 ข้อ และคำถามเชิงออกแบบอีก 3 ข้อ ซึ่งไม่นับเป็นข้อบกพร่อง

การตรวจครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังรายงานครั้งที่ 4 สองวัน ค่าความก้าวหน้าที่ส่งไปในฉบับนั้นจึงยังไม่ได้หักข้อบกพร่องเหล่านี้ ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่หัก

7.1 สถานะของข้อบกพร่องทั้ง 30 ข้อ ณ วันรายงาน

สถานะ	จำนวน	ที่มาของการตัดสินใจ
แก้แล้ว ทีมกำกับเอง	8	มีป้าย Fixed หรือ Removed เขียนกำกับไว้ในเอกสารภาพ
แก้แล้ว ยังไม่มีป้ายกำกับ	8	คณะทำงานตรวจซ้ำจากโค้ดบน main ที่ e0a4865 แล้วยืนยันว่าแท้จริง
แก้บางส่วน	5	มีป้ายกำกับว่าแก้เบื้องต้น แก้เฉพาะเคอร์เซอร์ แก้เฉพาะฝั่งหน้าเว็บ หรือกำกับว่าไม่แน่ใจ
ยังไม่แก้	9	ไม่มีป้ายกำกับ และตรวจจากโค้ดแล้วยังไม่พบการแก้

7.2 ข้อที่แก้แล้วแต่ยังไม่มีใครกำกับ

แปดข้อนี้ทีมแก้ไปแล้วระหว่างรอบ แต่ยังไม่ได้กลับไปกำกับในเอกสารภาพ คณะทำงานตรวจซ้ำจากโค้ดจึงนับเป็นแก้แล้ว

- หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งเคยเป็นหน้าว่าง ต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้ว
- หน้าส่งออกรายงานซึ่งเคยเป็นหน้าว่าง ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ได้แล้ว
- รายการห้อง 8 ห้องซึ่งเคยเป็นข้อมูลจำลอง อ่านจากเซิร์ฟเวอร์จริงแล้ว
- หน้าอุทธรณ์ของอาจารย์เลิกใช้ข้อมูลตัวอย่าง และรูปก่อน-หลังที่เคยโหลดไม่ขึ้น แสดงได้แล้ว
- จำนวนของคงเหลือที่ผู้ยืมกับเจ้าหน้าที่เคยเห็นไม่ตรงกัน ใช้กฎเดียวกันแล้ว
- อุปกรณ์ระดับ T1 ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่พิมพ์หมายเลขเองอีก
- ป้าย “ถูกระงับการยืม” ที่เคยขึ้นผิดกับคนที่ยังยืมได้ ถูกลบออกแล้ว

7.3 เก้าข้อที่ยังไม่แก้

หน้าจอ	อาการ	หักเข้ามิตี
รายการอุปกรณ์ของผู้เยี่ยม	ตัวเลือกเรียง “ยอดนิยม” เรียงตามจำนวนขึ้นที่มี ไม่ใช่ความนิยม ตรวจในโค้ดแล้วยังเรียงด้วยผลต่างของจำนวนขึ้นทั้งหมด	Front-End Dev
ตะกร้าและการส่งคำขอ	ไม่มีตัวเลือกที่ต้องได้ครบทั้งตะกร้าหรือไม่เอาเลย ของที่ต้องใช้คู่กันจึงถูกส่งไปเฉพาะชิ้นที่ว่าง แล้วผู้เยี่ยมต้องตามยกเลิกเอง	Front-End Design
รายการคำขอของผู้เยี่ยม	แถบความคืบหน้าเดินเลยขั้นยืนยันการจองไปแล้ว แต่ป้ายสถานะยังเป็นรออนุมัติ	Front-End Dev
ใบจองห้อง	ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ จึงเหลือขีดค้างไว้ในช่องนั้น	Back-End Dev
คลังอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่	คอลัมน์ “ว่างครั้งถัดไป” เป็นขีดทุกแถว คำนีมีที่เก็บในสัญญาแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์ยังไม่ส่งให้หน้าคลัง	Back-End Dev
คลังอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่	ทั้งหน้าไม่มีปุ่มเพิ่มอุปกรณ์ มีแต่ช่องค้นหา เจ้าหน้าที่จึงลงทะเบียนของใหม่จากหน้านี้ไม่ได้	Front-End Dev
หน้าส่งมอบของ	แถบนำทางเขียนว่าคิวงาน แล้วตามด้วยภาพรวมของฉนั้น ซึ่งไม่ตรงกับหัวข้อหน้าที่เป็นส่งมอบและรับคืน	Front-End Dev
ผู้ใช้ในหน่วยงาน	ตารางบทลงโทษรวมการหักเครดิตกับการระงับสิทธิ์ไว้ด้วยกัน ทั้งที่เป็นคนละเรื่องและมีผลต่างกัน	Front-End Design
รายการห้อง	แถบแจ้งเตือนอ้างถึงห้อง 7603 ซึ่งไม่ปรากฏในตารางด้านล่าง	Front-End Dev

7.4 การหักคิดอย่างไร

คณะทำงานหักเฉพาะมิตีที่ข้อบกพร่องนั้นอยู่จริง ไม่หักรวมทั้งโครงการ ข้อบกพร่องเกือบทั้งหมดอยู่ฝั่งหน้าจอ สองมิตีของฝั่งนั้นจึงรับการหักมากที่สุด

มิตินงาน	นับล่วน	หลังหัก	หัก	เหตุผล
Back-End Design	100%	100%	0	สัญญาและโครงสร้างฐานข้อมูลไม่มีข้อบกพร่องในผลตรวจ
Front-End Design	100%	92%	-8	4 ข้อที่เป็นระดับการออกแบบ ไม่ใช่ความผิดพลาดของโค้ด
Back-End Dev	90%	88%	-2	2 ข้อที่หน้าจอต้งการข้อมูลแต่เซิร์ฟเวอร์ยังไม่ส่งให้
Front-End Dev	90%	82%	-8	6 ข้อที่ยังไม่แก้ และ 4 ข้อที่แก้ได้บางส่วน
Test	66%	62%	-4	ข้อบกพร่องทั้ง 30 ข้อถูกพบด้วยการเปิดดูทีละหน้า ไม่มีข้อใดถูกชุดทดสอบจับได้
Documentation	88%	88%	0	เอกสารบันทึกสถานะตามจริง รวมข้อที่ยังไม่แก้
รวมถ่วงน้ำหนัก	88%	84%	-4	

ข้อสังเกตที่คณะทำงานบันทึกไว้คือ สืบหข้อจากสามสิบข้อแก้ไปแล้วภายในห้าวัน ซึ่งเร็ว แต่แปดข้อนั้นไม่มีใครกลับไปกำกับสถานะในเอกสารภาพ ถ้าไม่ได้ตรวจซ้ำจากโค้ด รายงานฉบับนี้จะหักเกินจริงไปแปดข้อ การกำกับสถานะกลับไปทีเอกสารตรวจจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการปิดงานแต่ละข้อไม่ใช่งานที่ทำตอนท้าย

8 ผลงานที่ส่งมอบในรอบนี้

รอบนี้มี 71 commit รวมเข้า main ผ่าน 23 pull request จากผู้ร่วมงาน 8 คน เป็นรอบที่มีงานรวมเข้า main มากที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ

8.1 ฝั่ง backend

- การอัปเดตโค้ดแล้วเป็น domain ที่ 11 มี 6 procedure ครอบคลุมการยื่น การอ่านรายการของตนเอง การอ่านรายการของผู้พิจารณา และการตัดสินใจ โดยผูกกับบทลงโทษจริงในระบบเครดิต
- การจองห้องใช้งานได้ ทั้งการอ่านช่วงเวลาว่างและการจอง โดยบังคับกฎสล็อตเวลา เพดาน 3 ชั่วโมง และ กฎวันเดียวกันที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกเส้นทาง
- การสมัครสมาชิกด้วยตนเองพร้อมยืนยันอีเมล บัญชีที่สมัครใหม่ยังไม่เปิดใช้งานกว่าจะกดลิงก์ยืนยัน และ คำตอบไม่บอกว่าอีเมลนั้นมีอยู่แล้วหรือไม่ พร้อมการขอและตั้งรหัสผ่านใหม่
- เหตุผลการปฏิเสธเก็บในคอลัมน์ของตนเอง ไม่ทับเหตุผลที่ผู้ยื่นกรอก โดยเพิ่มคอลัมน์และ migration รองรับ
- การบันทึกการร้องเรียนการใช้งานเสร็จครบ รวมถึงการตัดสินใจคำขอต่ออายุ
- cron job ทำงานจริงครบทั้ง 6 งาน โดยถอด computeAvailability และ rollupDailyStats ออกโดย ตั้งใจ เพราะของคงเหลือคำนวณสต็อกอยู่แล้ว

8.2 ฝั่ง frontend

- หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนขึ้นและการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนส่งมอบ
- หน้าส่งออกรายงานดาวน์โหลดไฟล์ CSV จากข้อมูลจริง ทั้งสองหน้านี้นี้เคยเป็นหน้าว่างในรายงานครั้งที่ 4
- หน้าห้องทั้ง 3 หน้าอ่านจากเซิร์ฟเวอร์จริง และหน้าอุทธรณ์ของอาจารย์เลิกใช้ข้อมูลจำลอง
- การขอต่ออายุส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ไม่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์อีก
- การคืนของต้องมีรูปหลังใช้งาน โดยเพิ่มชั้นถ่ายรูปในคิวงานของเจ้าหน้าที่
- หน้าประวัติการซ่อมเป็นหน้าใหม่ พร้อมหน้าสมัครสมาชิก ยืนยันอีเมล และตั้งรหัสผ่านใหม่
- ไฟล์สัญญาที่หน้าเว็บใช้ ประกาศ 102 procedure ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ทุกชื่อ

8.3 เครื่องมือและกระบวนการ

- ชุดทดสอบฝั่ง backend เพิ่มจาก 266 เป็น 421 กรณี และจาก 24 เป็น 41 ชุด
- ชุดทดสอบส่วนประกอบฝั่งหน้าเว็บเพิ่มจาก 33 เป็น 105 กรณี และจาก 3 เป็น 17 ไฟล์ ครอบคลุมการ เข้าสู่ระบบ การยกเลิกคำขอ หน้าผู้ดูแลระบบ และคุณลักษณะที่ไม่ใช้หน้าที่ของระบบ
- ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์เพิ่มจาก 13 เป็น 25 กรณี โดยเพิ่มชุดของหน้าผู้ดูแลระบบ
- ระบบตรวจอัตโนมัติไม่ถูกแก้ไขในรอบนี้

8.4 เอกสารและการออกแบบ

- SDS ปรับเป็นฉบับ 1.3 นับสถานะใหม่จากโค้ดของวันรายงาน
- สถานะที่เปลี่ยนมากที่สุดคือการอุทธรณ์และการจองห้อง ซึ่งเปลี่ยนจาก “ยังไม่มีฟังก์ชัน” เป็นใช้งานได้ และความต่างของสัญญาณระหว่างสองฝั่งซึ่งเปลี่ยนจาก 14 รายการเป็น 0

9 หลักฐานการทดสอบที่รันจริงในรอบนี้

ตัวเลขในตารางนี้ได้จากการรันบนเครื่องของคณะทำงานในวันรายงาน โดยดึงโค้ดจาก main ที่ e0a4865 สร้างฐานข้อมูลใหม่แล้ว seed ข้อมูลตั้งต้น จากนั้นสแตต backend และ frontend เองก่อนรัน ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ได้อ่านจากผลของระบบตรวจอัตโนมัติ

ชุดที่รัน	ผล	หมายเหตุ
ชุดทดสอบฝั่ง backend	ผ่าน 421 จาก 421	41 ชุดทดสอบ รายงานครั้งที่ 4 แจก 266 กรณี ส่วนที่เพิ่มมาจากรายงานการอุดหนุน การสมัครสมาชิก การตั้งรหัสผ่านใหม่ การจองห้อง และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย
ตรวจชนิดข้อมูลฝั่ง frontend	ผ่าน	ไม่มีข้อผิดพลาด
ชุดทดสอบส่วนประกอบฝั่ง frontend	ผ่าน 105 จาก 105	17 ไฟล์ รายงานครั้งที่ 4 แจก 33 กรณีใน 3 ไฟล์
ชุดตรวจเกณฑ์การยอมรับ	ผ่าน 49 จาก 49	เท่ารอบก่อน
ตรวจรูปแบบโค้ดฝั่ง frontend	5 ข้อผิดพลาด 8 คำเตือน	รอบก่อน 0 ข้อผิดพลาด ทั้ง 5 ข้ออยู่ในไฟล์ชุดทดสอบการเข้าสู่ระบบที่เพิ่มรอบนี้ และเป็นเรื่องการประกาศชนิดข้อมูลเป็น any ระบบตรวจอัตโนมัติไม่มีขั้นตอน lint จึงไม่จับ
ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์	ผ่าน 20 ไม่ผ่าน 5 จาก 25	รายงานครั้งที่ 4 แจก 13 กรณี รายละเอียดของ 5 กรณีที่ไม่ผ่านอยู่ในตารางถัดไป

กรณีที่ผ่านทั้ง 5 กรณีไม่ใช่ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ แต่เป็นชุดทดสอบที่ค้นหาค่าประกอบบนหน้าจอด้วยชื่อเดิม ขณะที่หน้าจอกถูกแก้ไขโดยตั้งใจในรอบนี้

กรณีที่ไม่ผ่าน	สาเหตุ
หน้าผู้ดูแลระบบ ทะเบียนงานตามเวลา	ชุดทดสอบมองหาค่า computeAvailability ซึ่งถูกถอดออกโดยตั้งใจในรอบนี้
หน้ารายละเอียดอุปกรณ์	ชุดทดสอบมองหาหัวข้อของคงเหลือ 14 วัน ซึ่งถูกเอาออกโดยตั้งใจในรอบนี้
หน้ารายการห้อง	ชุดทดสอบมองหาปุ่มจองห้องด้วยชื่อเดิม ขณะที่หน้ารายการห้องถูกออกแบบใหม่
การส่งคำขอยืม 6.1	ชุดทดสอบมองหาหัวข้ออุปกรณ์บนร่างคำขอ ขณะที่ร่างคำขอถูกออกแบบใหม่
การส่งคำขอยืม 6.11	ช่องวันที่รับของเปลี่ยนจากช่องกรอกเป็นปุ่มเลือก ตามงานเลือกอุปกรณ์ตามช่วงเวลา ชุดทดสอบยังพยายามพิมพ์ลงไป

สองกรณีสุดท้ายคือชุดทดสอบของการส่งคำขอยืม ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เพิ่มเข้ามาในรายงานครั้งที่ 4 เพื่อตอบจุดข้อ 2 ของรอบนั้น ชุดนี้ผ่านตอนที่รวมเข้า main วันที่ 17 กันยายน และเสียไประหว่างรอบนี้เมื่อ

หน้าจอกถูกออกแบบใหม่ ไม่มีใครทราบจนกระทั่งคณะทำงานรันเองในวันรายงาน เพราะระบบตรวจอัตโนมัติ ไม่เรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ ซึ่งเป็นจุดวัดข้อ 3 ที่ไม่ผ่าน

ข้อควรระวังที่คณะทำงานบันทึกไว้คือการ seed ฐานข้อมูลสำหรับชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ต้องใช้คำสั่ง seed ที่สร้างบัญชี test_borrower ไม่ใช่คำสั่ง db:seed ซึ่งเป็นคนละชุดข้อมูลและไม่มีบัญชีนั้น ถ้าใช้ผิดชุด ทุกกรณีจะไม่ผ่านที่ขึ้นเข้าสู่ระบบ

10 แผนการดำเนินงานถัดไป

10.1 ส่วนที่ยืดออกของ Sprint 4 (25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2569)

สัปดาห์นี้คือส่วนที่ยืดออกของ Sprint 4 ไม่ใช่ Sprint 5 จุดประสงค์คือไล่ตามงานที่ยังไม่เสร็จให้ทันเป้าหมายเดิมที่ 1 ตุลาคม และรับงาน 2 รายการที่ตั้งกลับเข้าขอบเขต

ลำดับ	งาน
ก่อนอื่น	แก้ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ 5 กรณีที่ไม่ผ่าน ให้ค้นหาคำประกอบตรงกับหน้าจอปัจจุบัน
ควบคู่กัน	ปิดข้อบกพร่องของหน้าจอที่ยังไม่แก้ 9 ข้อ ตามหัวข้อ 7 และกำกับสถานะกลับไปให้เอกสารตรวจทุกข้อที่ปิด
ถัดมา	ให้ระบบตรวจอัตโนมัติเรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ และขบวนการรวมโค้ดเมื่อไม่ผ่าน พร้อมเพิ่มขั้นตอน lint
ถัดมา	ตะกร้าข้ามหน่วยงาน ซึ่งยังไม่มีโค้ดเลยทั้งสองฝั่ง และการบังคับเปิดงานจองล่วงหน้า 90 วันที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหน้าเว็บจำกัดไว้แล้วฝ่ายเดียว
ท้ายสุด	เพิ่มชุดทดสอบของวงจรมืด-คืนให้เดินครบเส้นทาง และเติมคำแปลไทยของรหัสข้อผิดพลาดที่ขาด 7 ตัว

10.2 Sprint 5 (2 – 8 ตุลาคม 2569)

Sprint 5 เป็น Sprint สุดท้ายและไม่รับงานเพิ่มความสามารถตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น งานทั้งหมดในช่วงนี้เป็นการทดสอบถดถอยทั้งระบบ การนำขึ้นใช้งานจริง คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง และการซ่อมนำเสนอ

งานที่ตัดออกตามแผนสำรองในรายงานครั้งที่ 4 คือตะกร้าข้ามหน่วยงานและการจองล่วงหน้า ถูกดึงกลับเข้าขอบเขตแล้ว เพราะมีเวลาเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์และความสามารถฝั่งเซิร์ฟเวอร์กลับมาเดินตามปกติ ขอบเขตที่ส่งมอบจึงกลับไปเท่ากับข้อเสนอโครงการ

10.3 จุดวัดถัดไป

- ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ผ่านครบทั้ง 25 กรณี ภายใน 26 กันยายน 2569
- ระบบตรวจอัตโนมัติเรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ และขบวนการรวมโค้ดเมื่อไม่ผ่าน ภายใน 27 กันยายน 2569
- วงจรมืด-คืนเดินครบเส้นทางปกติในชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ ตั้งแต่ส่งคำขอลงถึงตรวจสอบสภาพ ภายใน 29 กันยายน 2569
- ข้อบกพร่องของหน้าจอที่ยังไม่แก้ 9 ข้อ ปิดครบ และกำกับสถานะในเอกสารตรวจแล้ว ภายใน 29 กันยายน 2569
- ตะกร้าข้ามหน่วยงานและการจองล่วงหน้าใช้งานได้ทั้งสองฝั่ง ภายใน 1 ตุลาคม 2569
- ระบบขึ้นใช้งานบนเครื่องจริงและเข้าถึงได้จากภายนอก ภายใน 6 ตุลาคม 2569

10.4 การประเมินกำหนดเสร็จ

คณะทำงานประเมินว่าโครงการเสร็จได้ภายใน 8 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นกำหนดใหม่ และขอบเขตที่ส่งมอบกลับไปเท่ากับข้อเสนอโครงการแล้ว หลังดึงตะกร้าข้ามหน่วยงานและการจองล่วงหน้ากลับเข้ามา

ระยะห่างจากแผน 10 จุดเป็นค่าที่กว้างที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ แต่ต้องอ่านคู่กับที่มาของมัน ตัวเลขนี้เทียบกับเป้าหมายเดิมที่ไม่ได้เลื่อนตามกำหนดเสร็จ และถูกกดลงจากการหักคุณภาพหน้าจอกับการขยายขอบเขตกลับ ถ้าวัดด้วยวิธีเดียวกับรายงานครั้งที่ 4 ทุกประการ ค่าของวันนี้จะเป็น 90% ไม่ใช่ 84%

เหตุผลที่คณะทำงานยังมั่นใจมีสามข้อ ข้อแรก งานที่เหลือเป็นงานที่ประเมินเวลาได้ คือปิดข้อบกพร่องที่ระบุไว้ครบทุกข้อแล้ว และต่อหน้าจอกับกับ procedure ที่มีอยู่ ไม่มีงานที่ยังไม่รู้วิธีทำ ข้อที่สอง ความสามารถฝั่งเซิร์ฟเวอร์กลับมาเดินเต็มทีในรอบนี้ หลังหยุดนิ่งทั้งรอบก่อน ข้อที่สาม สัปดาห์ที่เพิ่มมาเป็นเวลาไม่นานล้น ไม่มีเป้าหมายใหม่มาแย่งเวลา

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ข้อเดียวยังเป็นเรื่องเดิม คือระบบตรวจอัตโนมัติยังไม่เรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์มาสามารถติดกัน และรอบนี้แสดงผลของการไม่มีกลไกนั้นออกมาแล้ว เมื่อขอบเขตเพิ่งถูกขยายกลับและเหลือเวลาสองสัปดาห์ การแก้ไขใหม่จะทำให้ของเก่าเสียโดยไม่มีใครรู้ จุดวัดข้อที่ 2 ของรอบถัดไปจึงตั้งไว้ที่เรื่องนี้โดยตรง

เหตุผลที่ความมั่นใจสูงขึ้นคือความเสี่ยงสองข้อที่รายงานครั้งที่ 4 ระบุไว้ ปิดลงแล้วทั้งคู่ ข้อแรกคือความสามารถใหม่ฝั่ง backend ซึ่งรอบก่อนหยุดนิ่งทั้งรอบ กลับมาเดินและปิดงานที่ค้างนานที่สุดสองเรื่องคือการอัปเดตและการจองห้อง ข้อที่สองคือความไม่ตรงกันของสัญญาณระหว่างสองฝั่ง ซึ่งเหลือ 0 รายการ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ข้อเดียวคือการทดสอบ ระบบตรวจอัตโนมัติยังไม่เรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์มาสามารถติดกัน และรอบนี้แสดงผลของการไม่มีกลไกนั้นออกมาแล้ว คือชุดทดสอบเสียไปกลางรอบโดยไม่มีใครทราบ เมื่อ Sprint 5 เป็นช่วงทดสอบถดถอยทั้งระบบ การไม่มีกลไกนี้จะทำให้ความถดถอยที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายไม่ถูกจับ จุดวัดสองข้อแรกของรอบถัดไปจึงตั้งไว้ที่เรื่องนี้โดยตรง

ภาคผนวก — ค่าที่ใช้พล็อตกราฟ

ค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันที่กำหนดไว้ คูณด้วยน้ำหนักของมิตินั้นแล้วรวมกัน คอลัมน์ “รวม” คือค่าที่พล็อตบนเส้นแผนในรูปที่ 2 ตารางนี้เป็นตารางเดียวกับรายงานครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 4 ทุกช่อง

กำหนดเสร็จที่เลื่อนออกไปหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้ทำให้ตารางนี้เปลี่ยน ค่าเป้าหมายยังผูกกับวันเดิม และยังคง 100% ที่ 1 ตุลาคม ช่วง 2 ถึง 8 ตุลาคมไม่มีแถวใหม่ เพราะไม่มีเป้าหมายใหม่ในช่วงนั้น มีแต่เวลาให้ไล่ตามงานที่ยังไม่เสร็จ วันที่กำกับหัวแถวจึงเป็นวันของเป้าหมาย ไม่ใช่ขอบ Sprint ซึ่งขยับไปแล้วตามหัวข้อ 2

ขอบ Sprint	BE Des	FE Des	BE Dev	FE Dev	Test	Doc	รวม
	10%	10%	30%	25%	15%	10%	100%
เริ่ม 24 ก.ค.	0	0	0	0	0	10	1
S0 · 30 ก.ค.	45	30	5	5	0	20	12
S1 · 13 ส.ค.	88	75	25	42	10	65	42
S2 · 27 ส.ค.	95	85	60	65	35	70	65
S3 · 10 ก.ย.	100	92	78	78	52	76	78
* 24 ก.ย.	100	100	97	97	80	88	94
1 ต.ค.	100	100	100	100	100	100	100
8 ต.ค. (กำหนดใหม่)	100	100	100	100	100	100	100

แถวที่มีเครื่องหมายดอกจันคือวันรายงานรอบนี้ ซึ่งตรงกับวันของเป้าหมายพอดี จึงอ่านค่าได้ตรง ไม่ต้องสอดแทรกเหมือนรายงานครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4

ค่าผลจริง ณ วันรายงาน คือ 100, 92, 88, 82, 62 และ 88 ตามลำดับมิติเดียวกัน ถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 84.20 ปัดเป็น 84%

ถ้าไม่หักขอบกรอบของหน้าจอตตามหัวข้อ 7 ค่ารายมิติจะเป็น 100, 100, 90, 90, 66 และ 88 ถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 88.20 ปัดเป็น 88%

ถ้าไม่หักขอบกรอบ และยังไม่ถึงงาน 2 รายการกลับเข้าขอบเขตด้วย ค่าจะเป็น 100, 100, 93, 92, 66 และ 88 ถ่วงน้ำหนักได้ 89.60 ปัดเป็น 90% ซึ่งเป็นค่าที่วิธีนับของสี่ฉบับก่อนบนขอบเขตเดิมจะให้

ค่าผลจริงรอบก่อนหน้าที่อยู่บนเส้นผลจริง คือ 52% ณ 27 สิงหาคม 70% ณ 4 กันยายน 75% ณ 10 กันยายน และ 79% ณ 17 กันยายน ตามที่ส่งในรายงานครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 ไม่มีการแก้ย้อนหลัง